



Entrega 5 - Refinamiento de la Arquitectura

GRUPO 16

SERGIO FERNANDO BARRERA MOLANO

202517034

HAROLD ANDRÉS BARTOLO MOSCOSO

202513889

JUAN JOSÉ RESTREPO BONILLA

202516633



Refinamiento de la arquitectura tras la experimentación

Entrega 5 · Equipo HdA. Este documento refina el mapa de contexto TO-BE de la Entrega 1 y los puntos de vista de la Entrega 2 (contexto, funcional-módulos, funcional-C&C, información) con base en los resultados y conclusiones de la experimentación ([docs/RESULTADOS-EXPERIMENTACION.md](#)). Cada diagrama refinado marca los cambios con etiquetas ámbar Δn y los justifica en su leyenda; aquí se consolidan y se explica la trazabilidad resultado $\rightarrow$ cambio.

Diagramas (en [docs/img/](#)):

Diagrama	Refina	Archivo
R1	Mapa de contexto TO-BE (Entrega 1)	R1-mapa-contexto-refinado.png
R2	Punto de vista de contexto (Entrega 2)	R2-vista-contexto-refinada.png
R3	Punto de vista funcional, módulos (Entrega 2)	R3-vista-modulos-refinada.png
R4	Punto de vista funcional, C&C (Entrega 2)	R4-vista-cyc-refinada.png
R5	Punto de vista de información (Entrega 2)	R5-vista-informacion-refinada.png

Tabla 1. Diagramas refinados en esta entrega.

1. Qué aprendimos y qué cambió

Resultado de la experimentación	Conclusión	Cambio arquitectónico
E7: con pagos caído, el núcleo siguió al 100 % y las transacciones quedaron esperando en un paso concreto; al volver, drenaron 50/50	El estado de una transacción larga es información de negocio que hay que poder consultar durante un incidente	Nuevo contexto Transacciones (orquestador de sagas) con Saga Log consultable por API y SQL (R1- $\Delta 2$, R2- $\Delta 2$, R3- $\Delta 2$, R4- $\Delta 2$, R5- $\Delta 4$)
Prueba de compensación: un fallo de negocio en el paso 3 exigió deshacer los pasos 1 y 2 en orden inverso (liberar escrow antes de revertir la aceptación)	Las compensaciones tienen orden y dependencias; en coreografía cada servicio tendría que conocer los demás	Orquestación en lugar de la coreografía implícita de la Entrega 2; pagos y trabajos consumen solo comandos (R1- $\Delta 4$, R4- $\Delta 3$)
E6: v1 y v2 convivieron en el mismo tópicos sin romper consumidores; en la Entrega 5 el contrato volvió a evolucionar (6 tipos de mensaje nuevos) sin romper nada	La relación entre productores y consumidores es un Published Language versionado, no un Shared Kernel que se coordina	Cotizaciones $\rightarrow$ Event Sourcing + contrato v1/v2 BACKWARD; el mapa de contexto etiqueta las relaciones como PL/Conformist (R1- $\Delta 3$, R5- $\Delta 1$)
E1: throughput de drenaje constante por réplica (37 tx/s) y lineal con N; publicación 1.300× más rápida que el drenaje	El broker absorbe; la capacidad se agrega con réplicas de consumidores idempotentes	Se conservan S4 y S5 de la Entrega 2, ahora validadas; idempotencia (EventoProcesado) pasa al modelo de información (R5- $\Delta 5$, R4- $\Delta 4$)



Resultado de la experimentación	Conclusión	Cambio arquitectónico
Los tutores y clientes necesitan un contrato HTTP estable (Postman) mientras el interior es asíncrono	Hace falta una puerta síncrona única que traduzca y componga	Nuevo contexto BFF / API de CSaaS (R1-Δ1, R2-Δ1, R3-Δ3, R4-Δ1)
Ningún escenario necesitó llamados síncronos entre servicios; el único intento (trabajos → cotizaciones) se eliminó enriqueciendo el evento	Los "comandos síncronos puntuales" de la Entrega 2 eran innecesarios	Se eliminan de la vista de contexto; la infraestructura se precisa como un tópico de comandos por contexto (R2-Δ4)
El fallo realista de la transacción es de negocio (proveedor sin disponibilidad), no técnico	Los puntos de fallo deben modelarse como invariantes del dominio que emiten eventos de rechazo	Gestión de Trabajos incorpora TrabajoRechazado y la regla de disponibilidad (R1-Δ5, R5-Δ3); Pagos incorpora LIBERADO / PagoRevertido (R5-Δ2)

Tabla 2. Trazabilidad resultado → conclusión → cambio arquitectónico.



2. Mapa de contexto TO-BE refinado (R1)

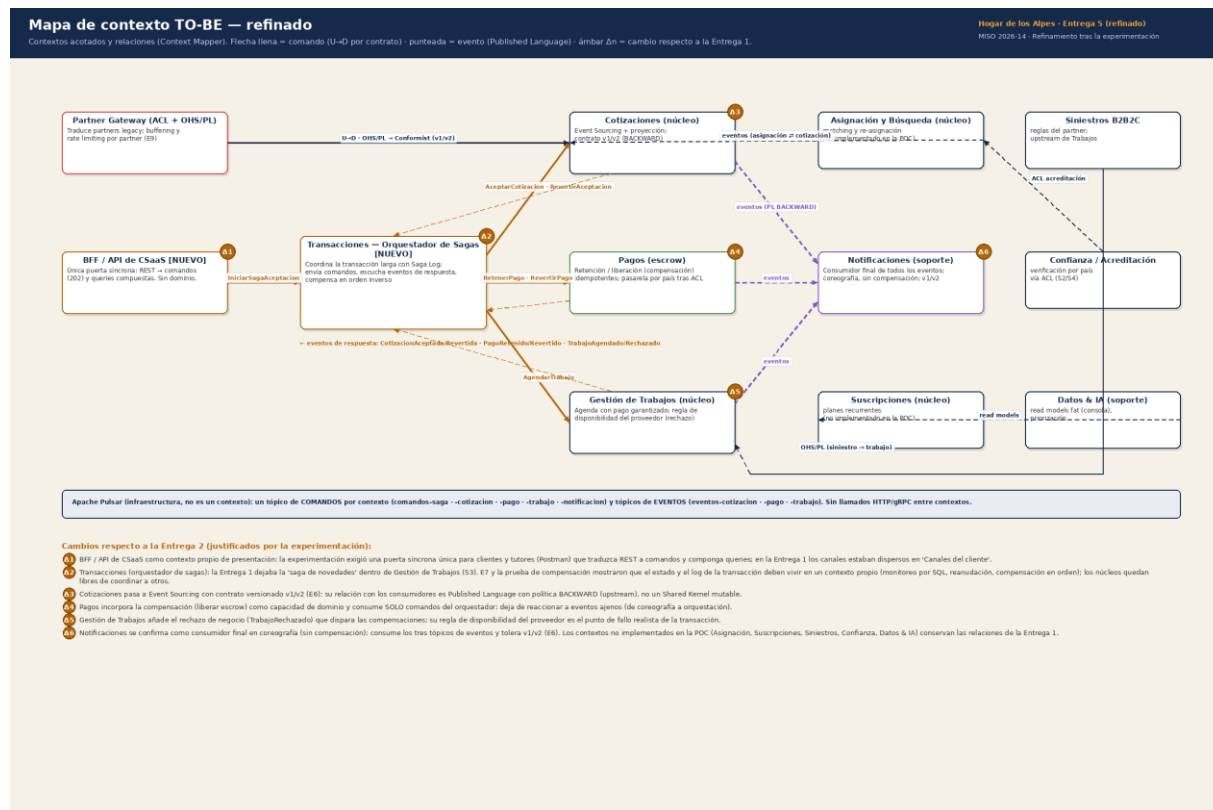


Figura 1. R1, Mapa de contexto TO-BE refinado.

Qué se mantiene de la Entrega 1. Los dominios y subdominios (núcleo: Cotizaciones, Gestión de Trabajos, Asignación y Búsqueda, Suscripciones; soporte: Notificaciones, Confianza, Datos & IA; integración: Partner Gateway, Sinistros B2B2C) y la dirección de las relaciones con partners (HdA upstream con OHS+PL; ACL para legacy) , la corrección que dejó el feedback de la Entrega 1.

Qué cambia y por qué.

- Δ1 , BFF / API de CSaaS como contexto de presentación. En la Entrega 1 los canales eran un subdominio genérico ("Canales del cliente"). La experimentación necesitó un componente que exponga capacidades de negocio por REST, publique comandos y componga vistas (estado consolidado, sagas). No tiene dominio propio: depende solo de contratos y de las queries HTTP.



- **Δ2 , Transacciones (orquestador de sagas).** La Entrega 1 (y el punto S3 de la Entrega 2) situaba la saga dentro de Gestión de Trabajos. E7 y la prueba de compensación mostraron que (a) el estado de la transacción debe ser consultable y reanudable por sí mismo, (b) un núcleo no debería coordinar a otros núcleos. Es un contexto de soporte con su agregado **Saga** y su base propia; es upstream por contrato de comandos de cotizaciones, pagos y trabajos, y downstream de sus eventos.
- **Δ3 , Cotizaciones pasa a Event Sourcing con contrato versionado (v1/v2, BACKWARD).** Su relación con consumidores se etiqueta como Published Language (upstream); Partner Gateway es Conformist de ese contrato.
- **Δ4 , Pagos y Δ5 , Gestión de Trabajos** incorporan compensación y rechazo como capacidades del dominio, y consumen únicamente comandos (orquestación).
- **Δ6 , Notificaciones** se confirma como consumidor final en coreografía: no participa en la transacción, no tiene compensación, y tolera v1/v2.

Los contextos no implementados en la POC conservan sus relaciones de la Entrega 1 (Siniestros → Trabajos vía OHS/PL; Confianza → Asignación vía ACL; Datos & IA → read models).



3. Punto de vista de contexto refinado (R2)

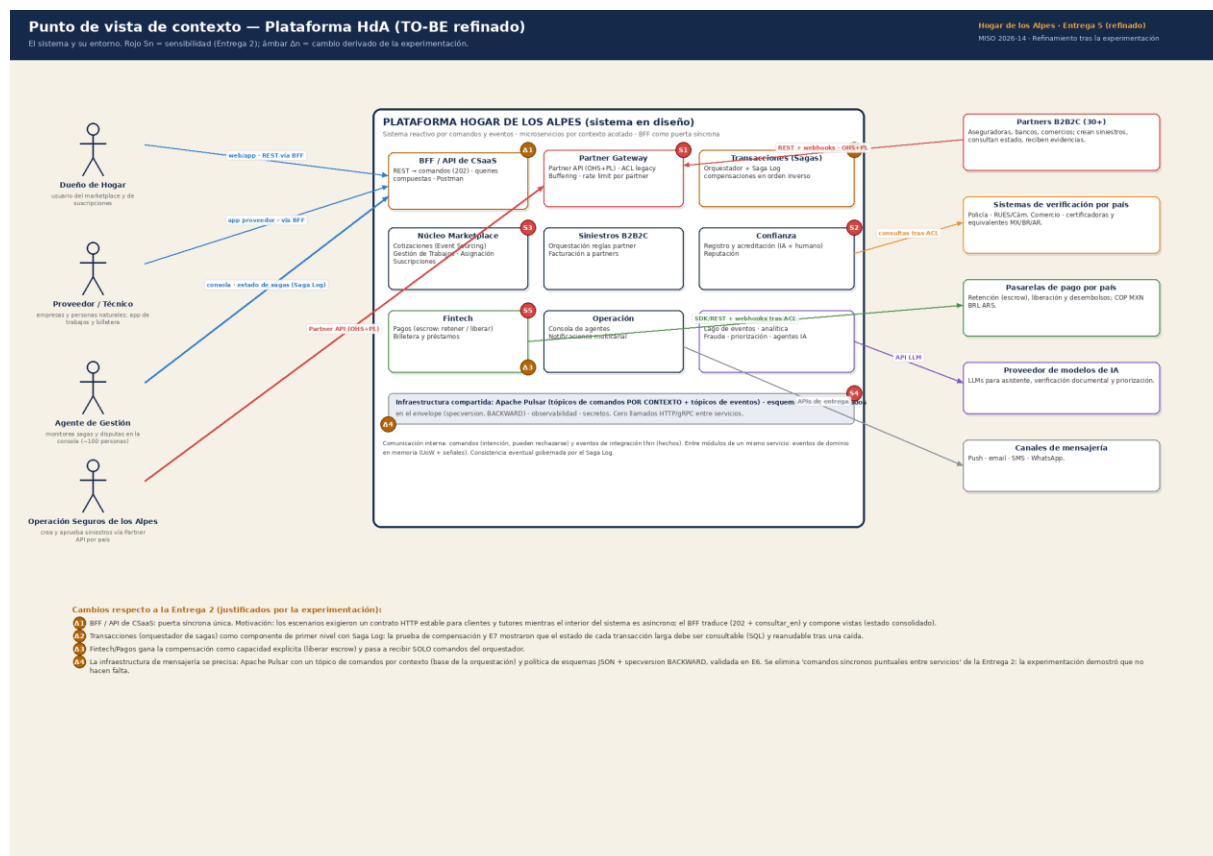


Figura 2. R2 , Punto de vista de contexto refinado.

Se conservan los actores, los sistemas externos y los puntos de sensibilidad S1-S5 de la Entrega 2 (siguen siendo válidos y tres de ellos , S3 saga, S4 broker, S5 idempotencia , quedaron validados con datos). Cambios:

- **A1** BFF como componente de primer nivel dentro del sistema; los actores humanos entran por él (web/app, app del proveedor, consola).
- **A2** Transacciones (Sagas) como componente de primer nivel con Saga Log; la consola de agentes lo consulta (estado de sagas).
- **A3** Fintech/Pagos gana la compensación (retener / liberar) y recibe solo comandos.



- **Δ4** La infraestructura compartida se precisa: Apache Pulsar con un tópicos de comandos por contexto más tópicos de eventos; esquemas JSON con *specversion* y política BACKWARD. Se elimina el texto de la Entrega 2 "comandos síncronos puntuales entre servicios del mismo flujo": la experimentación demostró que no hacen falta (cero llamados HTTP/gRPC entre servicios).

4. Punto de vista funcional , módulos refinado (R3)

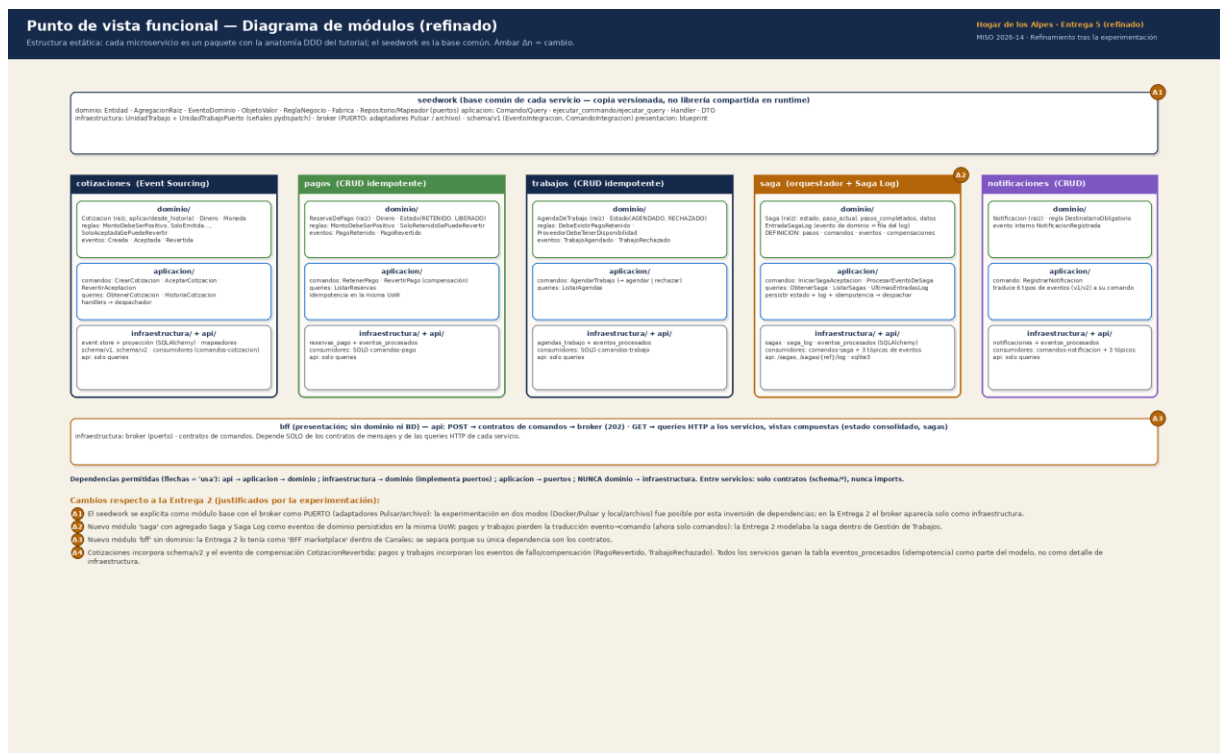


Figura 3. R3 , Punto de vista funcional (módulos) refinado.

La Entrega 2 mostraba los módulos por dominio. El refinamiento muestra la anatomía real que la experimentación consolidó: cada microservicio es un paquete `seedwork + config + modulos/<bc>/{dominio, aplicacion, infraestructura} + api`, con las dependencias permitidas (`api → aplicación → dominio`; `infraestructura implementa los puertos del dominio`; `nunca dominio → infraestructura`; entre servicios solo contratos).



- **Δ1** El seedwork se explicita como base común y el broker como puerto con dos adaptadores (Pulsar / archivo). Sin esta inversión de dependencias no habría sido posible experimentar en dos modos (Docker/Pulsar y local) con el mismo código.
- **Δ2** Nuevo módulo `saga` (agregado `Saga`, `EntradaSagaLog` como evento de dominio persistido en la misma UoW). Pagos y trabajos pierden la traducción evento→comando.
- **Δ3** Nuevo módulo `bff` sin dominio ni BD (la Entrega 2 lo tenía dentro de Canales).
- **Δ4** Cotizaciones incorpora `schema/v2` y `CotizacionRevertida`; pagos y trabajos incorporan los eventos de compensación/rechazo; todos los consumidores ganan `eventos_procesados`.

5. Punto de vista funcional , C&C refinado (R4)

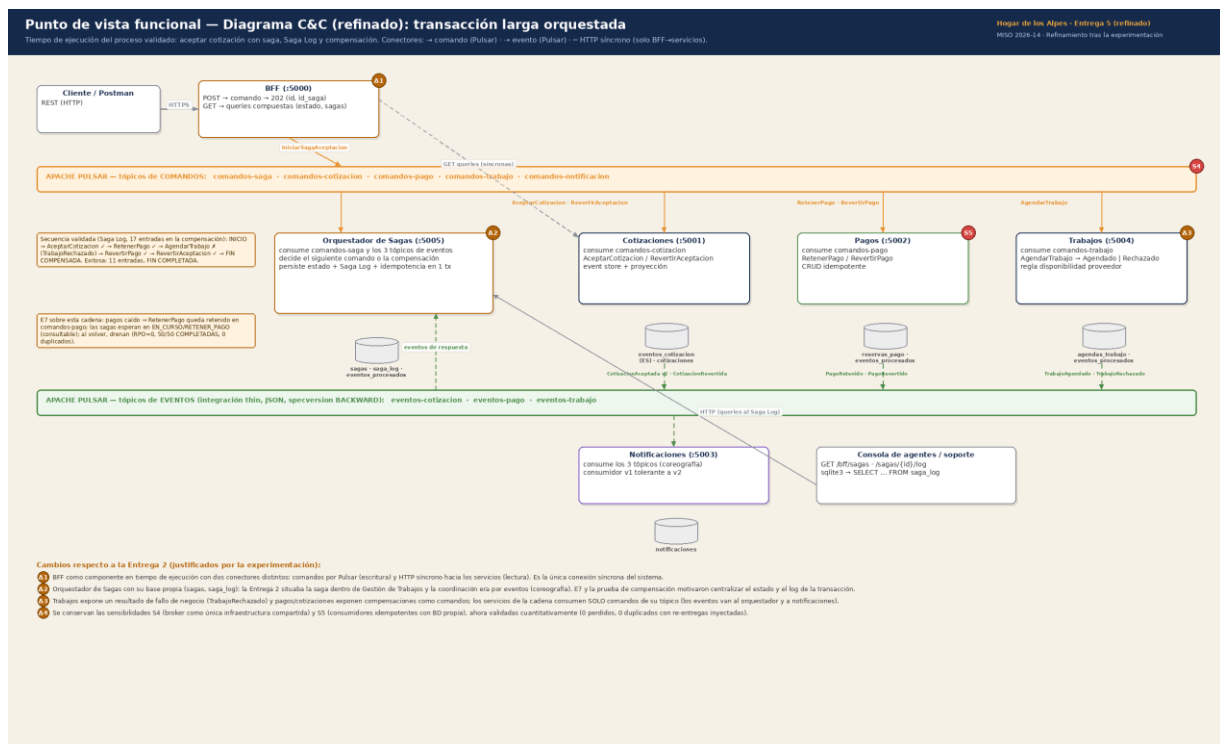


Figura 4. R4 . Punto de vista funcional (componentes y conectores) refinado.

La Entrega 2 modelaba el proceso "pico de siniestros 4x mientras un trabajo reporta una novedad". El refinamiento modela el proceso que efectivamente se validó: la transacción larga **aceptar cotización** con orquestación, Saga



Log y compensación, en tiempo de ejecución, con conectores tipados (→ comando por Pulsar, → evento por Pulsar, — HTTP síncrono solo del BFF hacia los servicios).

- **Δ1** BFF con dos conectores distintos (comandos para escribir, HTTP para leer): la única conexión síncrona del sistema.
- **Δ2** Orquestador con base propia (*sagas*, *saga_log*); la saga de la Entrega 2 vivía en Gestión de Trabajos y se coordinaba por eventos.
- **Δ3** Trabajos expone *TrabajoRechazado*; pagos y cotizaciones exponen compensaciones como comandos; los servicios de la cadena consumen solo comandos de su tópico.
- **Δ4** S4 y S5 se conservan, validados cuantitativamente (0 perdidos, 0 duplicados con re-entregas inyectadas). Las notas del diagrama recogen la secuencia observada en el Saga Log (11 entradas exitosa / 17 compensada) y el comportamiento de E7 sobre esta cadena.

6. Punto de vista de información refinado (R5)

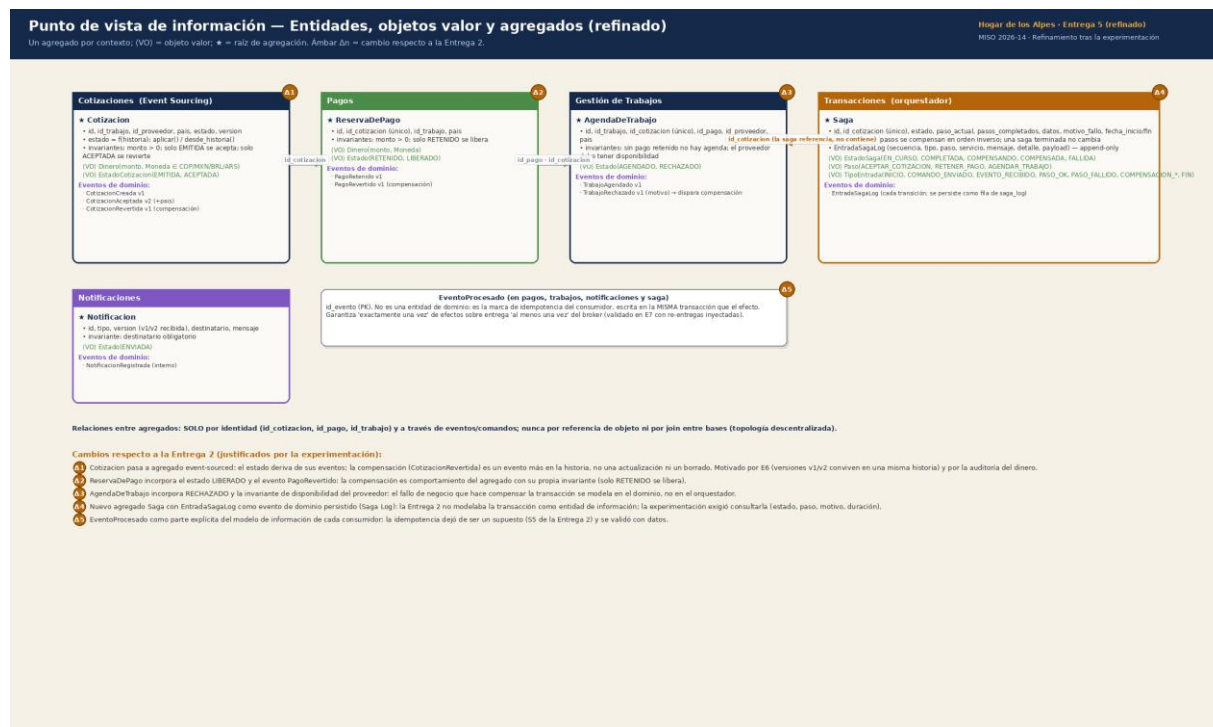


Figura 5. R5 , Punto de vista de información refinado.



La Entrega 2 mostró las entidades, objetos valor y agregados del dominio completo. El refinamiento detalla los agregados implementados y validados y agrega los que la experimentación hizo necesarios:

- **Δ1 Cotizacion** como agregado event-sourced (el estado deriva de sus eventos; **CotizacionRevertida** es un evento más, nunca un borrado). Motivado por E6 (versiones distintas conviven en una historia) y por la auditoría del dinero.
- **Δ2 ReservaDePago** con estado **LIBERADO** y evento **PagoRevertido** (la compensación es comportamiento del agregado con su invariante).
- **Δ3 AgendaDeTrabajo** con **RECHAZADO**, **TrabajoRechazado** y la invariante de disponibilidad del proveedor: el fallo de negocio se modela en el dominio, no en el orquestador.
- **Δ4** Nuevo agregado **Saga** con **EntradaSagaLog** (Saga Log) y sus objetos valor (**EstadoSaga**, **Paso**, **TipoEntrada**). La Entrega 2 no modelaba la transacción como información; la experimentación exigió consultarla (estado, paso, motivo, duración).
- **Δ5 EventoProcesado** como parte explícita del modelo de cada consumidor: la idempotencia dejó de ser un supuesto (S5) y se validó.

Las relaciones entre agregados siguen siendo solo por identidad (**id_cotizacion**, **id_pago**, **id_trabajo**) a través de comandos y eventos, nunca por join entre bases (topología descentralizada), y la saga referencia la cotización, no la contiene.

7. Lo que NO cambió, y por qué

- Los tres atributos de calidad y el árbol de utilidad de la Entrega 2: los resultados los confirman, incluidos los sacrificios previstos (latencia de operación, consistencia inmediata, simplicidad operativa).
- La topología descentralizada y el broker como única infraestructura compartida (S4).
- Los puntos de sensibilidad S1-S5: siguen siendo los lugares donde la arquitectura se juega sus atributos; tres quedaron validados y dos (S1 gateway, S2 acreditación) siguen siendo hipótesis para escenarios no ejecutados (E8, E9).
- El estilo DDD por contexto acotado: cada cambio de esta entrega fue agregar un contexto, un agregado o un evento, nunca acoplar dos existentes, la evidencia de que la partición de la Entrega 1 era la correcta.



8. Trabajo futuro derivado

- Saga con timeouts y estado **FALLIDA** (intervención manual) cuando un participante no responde en un plazo; hoy la saga espera indefinidamente (correcto para E7, insuficiente para operación).
- Registro de esquemas (Avro + Pulsar Schema Registry) para validar automáticamente la política BACKWARD que hoy es convención.
- Escenarios E8 (pérdida de zona del broker, requiere clúster Pulsar) y E9 (rate limiting por partner en el gateway).
- Extender la saga con el paso *verificar cobertura del seguro* para el flujo B2B2C, que con la orquestación es una entrada más en **DEFINICION**.



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.